REPUBLICA DE CUBA

Protección Contra Incendios

EDIFICIOS ALTOS

Requisitos generales

NC 96-26

1982

Fire Protection.
High Buildings.
General Requirements

Охрана противопожарная. Здания многоэтажные. Общие требования

Esta norma establece los requisitos generales para la Protección Contra Incendios en los edificios altos. Es aplicable a las obras de nueva construcción, ampliaciones, reconstrucciones y obras existentes.

En el caso de las nuevas construcciones y ampliaciones la aplicación de esta norma se hará teniendo en cuenta las normas de Protección Contra Incendios vigentes para el tipo de obra específica.

En el caso de las reconstrucciones en obras existentes, se permite ajustar lo establecido en esta norma, previa aprobación de la Dirección de Prevención y Extinción de Incendios del Ministerio del Interior, en lo adelante DPEI.

A las obras existentes se aplicará solamente cuando la DPEI considere que existe un riesgo inminente para las personas o bienes materiales.

1. Generalidades

1.1 Se consideran edificios altos aquellos que tengan una altura de 23 m o más.

1.2 Para la aplicación de esta norma se tendrá en cuenta lo establecido en la NC 96-24:82 "Protección Contra Incendios. Evacuación de personas. Requisitos generales".

2. Términos y definiciones

2.1 Red seca. Red hidráulica que sólo se inunda en el momento de su utilización.

2.2 Red húmeda. Red hidráulica que se mantiene constantemente inundada.

2.3 Equipos que usan fuego. Equipos que poseen como una de sus características la utilización de la llama abierta.

3. Clasificación

3.1 Los edificios altos se clasifican en cuatro grupos según su altura, véase tabla 1.

Aprobada: Noviembre 1982

ESTA NORMA ES OBLIGATORIA

Vigente a partir de: Julio 1983

Tabla 1

Altura (m)	Clasificación
De 23 hasta 30	Grupo I
Más de 30 hasta 50	Grupo II
Más de 50 hasta 80	Grupo III
Más de 80	Grupo IV

Nota. Como altura del edificio se toma la mayor diferencia existente entre la superficie del terreno y el borde superior de la pared exterior, incluyendo las barandas, pretiles y aleros del techo. La superficie del terreno se tomará en un punto accesible para los vehículos de extinción de incendios.

3.2 Para proyectar edificios incluidos en el grupo IV se consultará con las entidades correspondientes de la DPEI, además de cumplir con lo establecido en la presente norma.

4. Grupo de combustibilidad, grado de resistencia al fuego y límite mínimo de resistencia al fuego

4.1 El grupo de combustibilidad y la resistencia al fuego de las construcciones en los edificios altos se establecen en la tabla 2.

Tabla 2

Construcción	Grupo de combustibilidad y límite mínimo de resistencia al fuego (h)			
	Carga de Incendio (Q) MJ/M^2 ($Mcal_{IT}/m^2$)			
	Hasta 523 (125)		más de 523 (125)	
	Grupo I	Grupo II III y IV	Grupo I	Grupo II III y IV
1	2	3	4	5
Paredes de carga, paredes de cajas de escalera, columnas, pilares	Incombustible		Incombustible	
	2,5	2,5	2,5	3,0
Entrepisos, vigas y losas	Incombustible		Incombustible	
	1,0	1,5	1,5	1,5
Estructura de carga del techo (vigas, cerchas principales y secundarias)	Incombustible		Incombustible	
	1,0	1,5	1,5	1,5

Tabla 2 (conclusión)

1	2	3	4	5
Elementos de cubierta o techo	Incombustible		Incombustible	
	0, 25	0, 5	0, 5	
Paredes divisorias entre grupos de locales	Incombustible		Incombustible	
	1, 5		1, 5	
Paredes divisorias interiores entre locales o habitaciones	De difícil combustión		De difícil combustión	
	0, 5		0, 5	
Paneles autoportantes y colgados, usados para paredes exteriores	Incombustible		Incombustible	
	0, 5	1, 0	0, 5	1, 0

Nota. La definición de carga de incendio (Q), así como los métodos de su cálculo se establecen en el Anexo A.

4. 2 La superficie y longitud máximas del edificio en dependencia de la cantidad de pisos y el grado de resistencia al fuego de la construcción se establecen en la tabla 3.

Tabla 3

Cantidad de pisos	Grado de resistencia al fuego	Superficie máxima de construcción (m^2)		Longitud máxima de la construcción (m)	
		Con paredes cortafuego	Sin paredes cortafuego	Con paredes cortafuego	Sin paredes cortafuego
Ilimitado	I – II	Ilimitado	2 200	Ilimitado	110

Nota. La superficie y la longitud entre paredes cortafuego no sobrepasará la superficie y la longitud establecidas para los mismos grados de resistencia al fuego, sin paredes cortafuego.

5. Requisitos generales

5. I Los edificios altos de los grupos III y IV se equiparán con sistemas de detección de incendios y botones de alarma, en coordinación con la DPEI, distribuidos por los pisos y controlados por una pizarra general de detección de incendios situada en la planta baja del edificio o en un punto central.

5.2 Para el suministro de energía y de sustancias combustibles a los equipos que usan fuego, véase la tabla 4.

Tabla 4

Suministradores de energía y sustancias combustibles para los equipos que usan fuego y para los equipos de calentamiento	Clasificación de los edificios			
	I	II	III	IV
Energía eléctrica, vapor	Se permite			
Gas manufacturado, gas licuado	Se permite			No se permite
Combustibles líquidos	No se permite			

Notas:

1) Para las instalaciones centrales de agua caliente en los edificios altos del grupo IV, se determinará previa consulta con la DPEI.

2) En los edificios altos, no se permite la ubicación de mecanismos de regulación y medición para instalaciones de media y alta presión de gas licuado o gas manufacturado.

3) En los edificios altos, no se permite el uso de gas licuado en balones o botellas.

5.3 En el caso de los edificios altos del grupo I, se garantizará, a todo lo largo de un lado como mínimo, la posibilidad de colocación de las escaleras móviles del servicio de extinción de incendios.

5.4 En los edificios altos se permite ubicar locales o establecimientos de comercio o de servicios al público que no tengan relación directa con el carácter funcional del mismo, como ferretería, tiendas, barberías y otros, excluyendo los locales de producción o almacenes, teniendo en cuenta además las normas de protección contra incendios específicas para cada caso en particular.

5.4.1 Estos locales se podrán proyectar solamente hasta el nivel del 2. piso y no tendrán comunicación alguna con el edificio por medio de vanos o aberturas, y sus salidas al exterior serán independientes; se exceptúan en estos casos los edificios para hoteles.

5.4.2 El entrepiso de estos locales será cortafuego y sobresaldrá en voladizo 1 m de las paredes exteriores, pudiéndose utilizar en su lugar otros elementos o soluciones de proyecto que eviten la propagación vertical de las llamas.

5.5 La distancia mínima que se mantendrá entre los edificios altos será de 6 m cuando las paredes colindantes tengan vanos.

5.5.1 Se puede disminuir esta distancia a 4 m cuando al menos una de las paredes adyacentes esté desprovista de vanos.

5.6 Para evitar el paso vertical del fuego en las paredes exteriores, la distancia entre vanos o aberturas será como mínimo de 900 mm desde

el borde superior del vano o abertura del piso inferior hasta el borde inferior del vano o abertura del piso superior, o se construirán salientes de protección de 500 mm con una resistencia al fuego mínima igual a la establecida para los entrepisos. Los salientes de protección sobresaldrán 300 mm hacia ambos lados del vano o abertura.

5.6.1 En determinados puntos de la fachada se podrán tomar distancias menores siempre que se incorporen medidas o soluciones que dificulten la propagación vertical de un incendio.

5.6.2 Cuando se proyecten distancias menores de 900 mm en toda la fachada, se consultará con la DPEI.

5.7 Las aberturas en los entrepisos, destinadas a las tuberías serán tapiadas con materiales incombustibles, de manera que se imposibilite el paso del fuego y productos de la combustión. Las tuberías combustibles solamente se permiten en locales húmedos o celdas de instalación cerrada, cuyas paredes divisorias con otros locales, excepto locales húmedos, tengan una resistencia al fuego de 0,5 h.

5.8 La entrada al sótano debe estar independiente del resto de la escalera y tendrán puertas de cierre automático.

5.9 Se mantendrá un espacio de 100 mm entre las ramas de la escalera para el paso de las mangueras de extinción.

6. Patinejos

6.1 Se podrán proyectar patinejos para la ventilación, instalaciones de tuberías o para la iluminación natural, pero tendrán salidas a la azotea y serán abiertos.

6.2 Los patinejos podrán llegar solamente hasta la planta baja, no se permite que se extiendan hasta sótanos o semisótaros, tampoco llegarán hasta locales que se utilicen para el almacén, de servicio al público, bibliotecas y otros similares.

6.3 Cuando el patinejo se utilice para ventilar apartamentos directamente en cada piso, este podrá llegar hasta áreas abiertas o locales cerrados en la planta baja. En caso de utilizarse para ventilar por medio de pasillos, se permite que llegue solamente hasta locales o áreas abiertas.

7. Instalaciones de extracción de desechos

7.1 Las instalaciones de extracción de desechos o colector de basuras se situarán en un local independiente con puerta hermética, dotándose el mismo con un vertedero. Se podrán situar directamente en los pasillos que sean abiertos al exterior.

7.2 Las uniones en el conducto de desecho serán herméticas y se insertarán quedando el tramo superior dentro del inferior para evitar el estancamiento de desechos.

7.3 En cada piso tendrá una tapa de material incombustible que garantice la hermeticidad necesaria.

7.4 El conducto de desecho será continuado hasta la cubierta del último piso y saldrá al exterior protegido con una campana que permita la

entrada y salida del aire, pero que evite la entrada del agua de lluvia y de vectores.

7.5 El local donde se colecten los desechos o basuras tendrá salida independiente al exterior y no se comunicará con ningún otro local, las paredes y entrepisos en este local tendrán un límite de resistencia al fuego de 1 h.

7.6 El extremo inferior de los colectores de basuras estará provisto de un mecanismo que asegure su hermeticidad, además de ser de materiales incombustibles.

8. Abastecimiento de agua contra incendios

8.1 Además de lo establecido en la NC 96-12:81 "Protección Contra Incendios. Instalación de sistemas de suministro de agua", se cumplirá lo siguiente:

8.1.1 En el interior de los edificios se garantizará una reserva de agua para un tiempo de 1 h, en base a lo establecido en la tabla 5.

Tabla 5

Uso del edificio	Grupo del edificio	Tipo de sistema	Número de zonas que posee el sistema	Gasto mínimo (Caudal) L/s	Presión mínima MPa (atm)
Vivienda	I	No húmedo	1	2,5	0,16 (1,6)
Otros usos					
Vivienda	II	Seco	1	5	0,16 (1,6)
Otros usos		húmedo			
Vivienda	III	húmedo	2	10	0,16 (1,5)
Otros usos					
Vivienda	IV	húmedo	2 ó más	15	0,16 (1,6)
Otros usos					

Nota. Cuando el funcionamiento del sistema sea por gravedad se admite la disminución de la presión mínima en los 3 pisos últimos, pero nunca menor que 70 kPa (0,70 atm) en el último piso.

8.1.2 En el exterior de los edificos se garantizará una reserva de agua contra incendios para un mínimo de 1 h según lo establecido en la tabla 6.

Tabla 6

Volumen de la construcción m^3		Gasto mínimo para la extinción L/s
Carga de incendio (Q) MJ/m^2 ($Mcal_{IT}/m^2$)		
Hasta 523 (125)	Más de 523 (125)	
Hasta 20 000	Hasta 5 000	15
más de 20 000	de 5 000 a 20 000	20
más de 50 000	de 20 000 a 50 000	25
	más de 50 000	30

Notas:

1) Cuando se trata de edificios colindantes, solamente se necesita la reserva para el edificio que mayores necesidades presenta.

2) Las tomas de agua exteriores se situarán en los lados del edificio que tenga acceso para la técnica de extinción.

8.1.3 La cantidad total de agua de reserva necesaria, será la suma de la reserva dispuesta para el interior del edificio según el apartado 8.1.1 y la dispuesta para el exterior del edificio según el apartado 8.1.2.

8.1.4 Las redes húmedas se protegerán contra la corrosión y se colocarán con tomas interiores. El gasto mínimo en la boca de los pitones debe ser de 2,5 L/s con una presión de 0,16 MPa (1,6 atm).

Las tomas de agua interiores estarán situadas de manera que cualquier punto de los locales sea alcanzado por un chorro de agua como mínimo. Estas tomas se deben situar junto a las cajas de escaleras.

8.1.5 Las redes secas también tendrán un diámetro mínimo de 65 mm y una toma en la calle para la técnica de incendios, situada por el frente del edificio y a una altura de 200 hasta 800 mm sobre el nivel del terreno. Del 2. piso en adelante se situarán en cada uno de ellos válvulas y conexiones interiores.

La redes secas deben resistir una prueba de 1,5 veces la presión de trabajo sin fugas, medidas en el punto más bajo de la red durante 5 min.

Las tomas se colocarán en la cercanía de la caja de escalera.

8.1.6 Cuando debido al uso del edificio se utilizan instalaciones especiales de extinción de incendios, como son los rociadores (splinkers) de sistemas automáticos, la reserva necesaria para los mismos se le suma a la que resulte del cálculo sobre la base de:

- 2 L/(min. m^2) para los edificios con altura del piso hasta 8 m.

- 3 L/(min. m^2) para los edificios con altura del piso mayor que 8 m.

8.1.7 Si la presión mínima no se puede obtener en los puntos críticos mediante los suministradores normales de presión, se colocarán equipos para garantizar el aumento de la presión hasta el nivel requerido. La puesta en marcha de las instalaciones para la elevación de la presión se realizará automáticamente o por medio del telecontrol. Esta instalación garantizará en el plazo de 1 min como máximo el gasto y la presión mínima requeridas en el punto más crítico de la instalación. Se garantizará el funcionamiento de las instalaciones para la elevación de la presión.

Si se usan tanques elevados o presurizados que a su vez constituyen recipientes de reserva, garantizarán la presión y gasto (caudal) mínimo requeridos hasta consumir la reserva.

8.1.8 Cuando se trata de varios edificios colindantes se situará en el exterior de los edificios o en el interior de uno de ellos, una casa de bombas destinadas al aumento de la presión en la red.

Cuando se trata de 2 edificios la capacidad de rendimiento se corresponderá con la necesidad del mayor de los edificios.

Cuando se trata de 3 o más edificios, la instalación garantizará las necesidades de los dos mayores, además de cubrirse las necesidades de agua para la extinción durante las operaciones, se satisfará el 50% de las necesidades de agua para uso social.

9. Exigencias especiales de Protección Contra Incendios para la evacuación

9.1 El alumbrado de las vías de evacuación en los edificios altos se alimentará mediante un circuito independiente.

9.2 En el caso de los edificios altos de los grupos III y IV las instalaciones de bombas de agua, sistemas de extracción de humo y un elevador alcanzable desde todos los locales de todos los pisos tendrán doble alimentación eléctrica.

Se considera que existe doble alimentación eléctrica cuando al producirse una pérdida de la energía en el servicio normal de suministro, es posible utilizar un servicio de suministro auxiliar o de emergencia, que garantiza el funcionamiento estable de los equipos o sistemas previstos en el diseño, durante el tiempo estipulado. La doble alimentación eléctrica se obtiene mediante la conexión a 2 fuentes independientes de energía eléctrica.

Ejemplo:

2 líneas de distribución de la red pública proveniente de subestaciones distintas, o una línea de la red pública y un generador privado o baterías eléctricas.

9.3 En los edificios altos, los locales para estacionamiento de vehículos automotores, se diseñarán de forma tal que se impida la propagación de incendios o productos de la combustión hacia otros locales del edificio.

9.4 Las escaleras de los edificios altos no permitirán la penetración de los productos de la combustión en caso de incendios.

9.5 En los edificios por bloques o sección, hasta 16 pisos (si tienen en cada piso 4 apartamentos o menos), con salida en cada piso a una escalera de evacuación a través de esclusa o corredor, se proyectará un paso a través de un balcón hacia la otra sección adyacente a partir del 6. piso.

Los apartamentos situados en los extremos del edificio, tendrán salida a una escalera exterior de evacuación, que se comunicará a través de balcones desde el 5. piso.

9.6 Los edificios del tipo de corredor o galería con una superficie menor o igual que 200 m^2 en cada piso o sección tendrán en los extremos balcones comunes para todos los apartamentos.

Los balcones se unirán a una escalera exterior de evacuación hasta el nivel del 2. piso.

9.6.1 Estas escaleras de evacuación tendrán un ancho mayor o igual que 600 mm, un ángulo de 60° como máximo y barandas con una altura de 800 mm como mínimo.

9.6.2 La escotilla que se sitúe en los balcones, para el paso de uno a otro tendrán dimensiones de 600 mm. 600 mm.

9.7 Las escaleras se sitúan en los edificios de tal manera que la distancia de la última puerta del pasillo hasta la entrada de la escalera no sobrepase los 40 m.

9.8 La distancia máxima entre escaleras será de 80 m.

9.9 Como medida para evitar la propagación de los productos de la combustión en caso de incendio, los corredores o pasillos con más de 60 m se dividen por tabiques incombustibles con puertas de cierre automático cada 60 m.

9.10 El vestíbulo de los elevadores se separa de los corredores o pasillos por un tabique incombustible con puerta de cierre automático.

9.11 No se permite la utilización de paredes de vidrio o bloques de vidrio en locales, pasillos u otros que sirvan como vía de evacuación.

Se permite utilizar bloques de vidrio en los tabiques que separan la escalera del vestíbulo de elevadores y a estos de los pasillos.

9.12 Se permite la utilización de la madera en el acabado de las paredes de los locales, siempre que sea madera tratada con ignífugo, que no queden espacios vacíos entre la construcción y el revestimiento y se tengan en cuenta las medidas de seguridad en cuanto al circuito eléctrico.

COMPLEMENTO

Normas estatales de referencia:

NC 96-24:82 Protección Contra Incendios. Evacuación de personas. Requisitos generales

NC 96-12:81 Protección Contra Incendios. Instalación de sistemas de suministro de agua

Normas estatales consultadas:

NC 96-02:79 Protección Contra Incendios. Edificios para uso social. Acometidas de suministro de gases

NC 96-10:81 Protección Contra Incendios. Resistencia al fuego de las construcciones

Normas extranjeras consultadas:

TGL 10723 Edificios multiplantas y edificios altos. Exigencias de construcción y de protección contra incendios. RDA 1970

SNIP II-30-76 Norma de proyección. Instalaciones interiores de agua y canalización del edificio. Moscú 1977

SNIP II-L-1-71 Edificios de vivienda. Norma de proyección. Moscú 1978

SNIP II-L. 2-72* Edificios y construcciones sociales. Norma de proyección. Parte general. Moscú 1978

SNIP II-A. 5-70* Norma de protección contra incendios en la proyección de edificios y construcciones. Moscú 1978

Bibliografía consultada:

M. Roltman Profiláctica de incendios en la construcción. Moscú 1978

B. A. Pchelintsev Resistencia al fuego de las construcciones. Moscú 1970

N. M Evtiuckin Táctica de incendio. Moscú 1976

B. I Dubovik Defensa contra el humo en los edificios altos. Moscú 1976

B. N Novikov Protección contra incendios en los edificios de gran altura. Moscú 1975.

ANEXO A

La carga de incendio es el producto de la masa por el valor calórico de una o varias sustancias, dividido entre el área que dichas sustancias ocupan, y se determina por la fórmula siguiente:

$$Q = \frac{m_1 \cdot H_1 + m_2 \cdot H_2 + \ldots + m_n \cdot H_n}{A_n}$$

Donde:

Q Carga de incendio

m masa de la sustancia expresada en kg

H valor calórico de la sustancia expresado en $kcal_{IT}/kg$

A_n superficie o área neta del local en que se calcula la carga de incendio.

En la fórmula, cada sumando ($m_i \cdot H_i$) está formado por uno de los tipos de sustancias que están presentes en el área en que se calcula la carga de incendio.

En la tabla se expresa el valor calórico de algunas sustancias más comunes.

Tabla Valor calórico de algunas sustancias más comunes

Sustancias sólidas	Valor calórico MJ/kg ($Mcal_{IT}/kg$)		Sustancias sólidas	Valor calórico MJ/kg ($Mcal_{IT}/kg$)	
1	2		3	4	
Sedas de acetado	18,5	(4,42)	Parafina sólida	46,9	(11,20)
Polvo de aluminio	29,3	(7,00)	Levadura vegetal	23,4	(5,60)
Antracita	35,6	(8,50)	Fósforo	25,1	(6,00)
Algodón	17,4	(4,16)	Sedas	20,9	(5,00)
Lignito joven	8,4	(2,00)	Azufre	9,3	(2,21)
Briquetas de lignito	20,1	(4,80)	Papel celulosa	17,6	(4,20)
Mantequilla	38,2	(9,12)	Carbón de piedra	31,1	(7,44)
Calcio	15,5	(3,70)	Telas (excepto la lana)	18,8	(4,50)

Tabla (continuación)

1	2		3	4	
Grasas animales	39,8	(9,50)	Lana	23,0	(5,50)
Trigo	16,7	(4,00	Paja	14,7	(3,50)
			Celuloide	18,8	(4,50)
Goma	14,0	(3,35)	Azúcar	16,7	(4,00)
Semi acetatos	17,7	(4,22)	Turba (seca y prensada)	17,4	(3,5)
Heno	14,7	(3,50)	Coke	27,6	(6,6)
Madera verde	6,3	(1,50)	Hulla	31,8	(7,6)
Madera secada al aire	15,7	(3,75)	Carbones bituminosos	25,1	(6,0)
Madera seca	19,5	(4,65)	Cloruro de polivinilo (PVC)	18,8	(4,5)
Carbón de madera	30,1	(7,20)			
Cartón	16,5	(3,94)	Poliisopropeno (goma natural sin vulcanizar)	45,2	(10,8)
Carbono	33,2	(7,93)	Poliisopropeno (goma natural vulcanizada)	44,4	(10,6)
Sodas artificiales	16,7	(4,00)	Resinas sintéticas	16,7	(4,00)
Desperdicio de piel	19,8	(4,73)	Ebonita (goma dura)	33,1	(7,9)
Linóleo	20,4	(5,00)			
Magnesio	25,1	(6,00)	Polietileno	46,1	(11,1)
Harina	15,9	(3,80)	Poliestireno	40,2	(9,6)
Sodio	21,7	(5,18			
Nitrocelulosa	10,0	(2,4)	Metacrilato de metilo	25,5	(6,1)

Tabla (conclusión)

Sustancias Líquidas					
1	2		3	4	
Alcohol de 90°	22,6	(5,40)	Alcohol propílico	30,6	(7,32)
Alcohol etílico	26,7	(6,38)	Sulfuro de carbono	13,9	(3,33)
Alcohol amílico	34,7	(8,29)	Sulfuro de hidrógeno	15,4	(3,67)
Asfalto	39,8	(9,50)	Aceites pesados del carbón de piedra	37,9	(9,05)
Bencinas	43,5	(10,40)	Benzoles	40,2	(9,60)
Toluol	40,5	(9,68)	Mazut	42,7	(10,20)
Xilol	41,0	(9,79)	Metanol	21,8	(5,20)
Aceite comestible	46,1	(11,0)	Alcohol metílico	19,9	(4,75)
Glicerina	18,0	(4,3)	Alquitrán de hulla	37,3	(8,9)
Naftalina	38,8	(9,26)	Petróleo	42,9	(10,25)
Aceites pesados del petróleo	42,7	(10,2)	Fenol	32,2	(7,70)
Gasolina	47,3	(11,3)			
Sustancias gaseosas y vapores					
Etano	47,4	(11,32)	Gas natural	33,8	(8,07)
Etileno	47,1	(11,25)	Propano	60,7	(14,50)
Acetileno	48,7	(11,63)	Propileno	45,6	(10,90)
Acetona	28,7	(6,86)	Hidruro de azufre	15,3	(3,65)
Benzol	40,2	(9,60)	Hidrógeno	129,3	(30,89)
Eter dietílico	47,1	(11,24)			